



Universidad
de Huelva

Fundamentos de Computadores

1º Curso del Grado en Ingeniería Informática

Introducción a las prácticas de laboratorio

Índice

1 Material disponible	1
1.1 Circuitos integrados.....	1
1.1.1 Clasificación	1
1.1.2 Nomenclatura	2
1.1.3 Encapsulados	3
1.2 Manuales técnicos de circuitos integrados	4
1.2.1 Índice numérico	5
1.2.2 Índice funcional.....	6
1.3 Entrenador de prácticas	8
1.4 Software de simulación	10
2 Realización de las prácticas	11
2.1 Obtención del enunciado	11
2.2 Trabajo previo de análisis y/o diseño	12
2.3 Simulación de los sistemas	12
2.4 Implementación de los circuitos	12
3 Evaluación de las prácticas	13
3.1 Asistencia a clase	13
3.2 Simulación e implementación de los circuitos	13
3.3 Examen de prácticas	13

El objetivo fundamental de las prácticas de laboratorio a realizar en la asignatura Fundamentos de Computadores es el asentamiento de los conocimientos adquiridos en las clases teóricas, de modo que ello desemboque en una mejor comprensión del funcionamiento de los circuitos digitales.

Con la realización de las prácticas los alumnos irán adquiriendo conocimientos acerca de diferentes circuitos integrados y de su funcionamiento, de la utilización de manuales específicos para consultar sus características, de su adecuada interconexión para implementar diferentes sistemas digitales y del empleo de herramientas de desarrollo software y hardware.

En el presente documento se describe de forma resumida el material a utilizar en las prácticas de laboratorio, se comentan las diferentes tareas que implica la realización de las mismas y, por último, se indica la forma en que éstas serán evaluadas.

1 Material disponible

Para la realización de las prácticas de laboratorio se hará uso del siguiente material:

- Circuitos integrados.
- Manuales técnicos de circuitos integrados.
- Entrenador de prácticas.
- PC con software de simulación instalado.

1.1 Circuitos integrados

Un circuito integrado o chip consiste en un pequeño monocristal (normalmente de silicio) denominado sustrato, sobre el que se han construido una serie de elementos electrónicos activos y pasivos (transistores, resistencias, capacidades, etc.) con sus interconexiones, y que es capaz de realizar las mismas funciones que un circuito electrónico complejo.

1.1.1 Clasificación

En una primera clasificación, podemos dividir los circuitos integrados en tres grandes grupos: analógicos, digitales y mixtos. Como en las prácticas a realizar haremos uso exclusivamente de circuitos integrados digitales, en el presente documento sólo nos referiremos de este tipo de circuitos.

Los circuitos integrados digitales pueden ser objeto de numerosas clasificaciones atendiendo a distintos factores. Según el número de dispositivos internos que contienen, éstos pueden clasificarse en varias escalas de integración:

- | | | |
|--|------------------|---------|
| • SSI (Pequeña escala de integración) | 1 - 10 | Puertas |
| • MSI (Mediana escala de integración) | 10 - 100 | " |
| • LSI (Gran escala de integración) | 100 - 1.000 | " |
| • VLSI (Muy gran escala de integración) | 1.000 - 10.000 | " |
| • ULSI (Ultra gran escala de integración) | 10.000 - 100.000 | " |
| • GLSI (Giga gran escala de integración) | Más de 100.000 | " |

Atendiendo a la tecnología de construcción podemos distinguir entre circuitos integrados digitales bipolares (construidos a base de transistores bipolares), circuitos integrados digitales MOS (construidos a base de transistores MOS), etc.

Los circuitos integrados digitales bipolares se dividen en varias familias, entre las cuales, una de las más conocidas y utilizadas es la TTL. La familia TTL posee a su vez dos grandes series, la 54 y la 74, entre las cuales la diferencia fundamental estriba en sus rangos de temperatura de funcionamiento: $[- 55^{\circ}\text{C}, 125^{\circ}\text{C}]$ y $[0^{\circ}\text{C}, 70^{\circ}\text{C}]$, respectivamente.

Para la implementación de los circuitos en las prácticas de laboratorio emplearemos circuitos integrados TTL de la serie 74.

1.1.2 Nomenclatura

En la cadena alfanumérica que constituye la denominación de un circuito integrado TTL podemos distinguir una serie de campos, cuyo significado analizaremos a continuación. Para ello nos valdremos del siguiente ejemplo:

SN74LS00J

SN: Son las siglas del fabricante, en este caso Texas Instruments.

74: Indica que el circuito pertenece a la serie 74 de la familia TTL.

LS: Informa sobre la tecnología de construcción del circuito integrado, que determina una serie de características del mismo tales como su velocidad o su consumo de potencia. En el presente ejemplo se trata de un circuito Schottky de baja potencia.

00: Indica la función que realiza el circuito integrado. En el ejemplo se trata de un circuito que contiene cuatro puertas NAND de dos entradas.

J: Indica el tipo de encapsulado del circuito integrado. En este caso se trata de un encapsulado tipo DIP de plástico.

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de distintos tipos de tecnologías en las que se encuentra disponible el circuito integrado 74138 (decodificador de 3 a 8 líneas).

SWITCHING CHARACTERISTICS

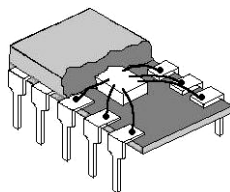
PARAMETER	INPUT	OUTPUT	MAX or MIN	LS	S	ALS	AS	F	SN74 HC	CD74 HC	SN74 HCT	CD74 HCT	AC 11
TP _{LH}	A, B, C	Y (CD74:Y)	MAX	27	12	22	10	8.5	45	45	45	53	8.1
TP _{HL}			MAX	39	12	18	9.5	9	45	45	45	53	8.8
TP _{LH}	$\overline{G2}$	Y (CD74:Y)	MAX	26	11	17	7.5	8	39	53	42	53	8.3
TP _{HL}			MAX	38	11	17	8.5	7.5	39	53	42	53	8.3
TP _{LH}	G1	Y (CD74:Y)	MAX	26	11	17	10	9	39	53	42	53	7.5
TP _{HL}			MAX	38	11	17	10	8.5	39	53	42	53	7.7

PARAMETER	INPUT	OUTPUT	MAX or MIN	CD74 AC	ACT 11	CD74 ACT	AHC	AHCT	LV 3V	LV 5V	LVC 3V
TP _{LH}	A, B, C	Y (CD74:Y)	MAX	11	9.8	12	11.5	13	18	11.5	6.7
TP _{HL}			MAX	11	9.7	12	11.5	13	18	11.5	6.7
TP _{LH}	$\overline{G2}$	Y (CD74:Y)	MAX	10	8.9	10.5	11.5	12	18	11.5	6.5
TP _{HL}			MAX	10	8.9	10.5	11.5	12	18	11.5	6.5
TP _{LH}	G1	Y (CD74:Y)	MAX	11	9.3	11	11.5	11.5	18.5	11.5	5.8
TP _{HL}			MAX	11	9.8	11	11.5	11.5	18.5	11.5	5.8

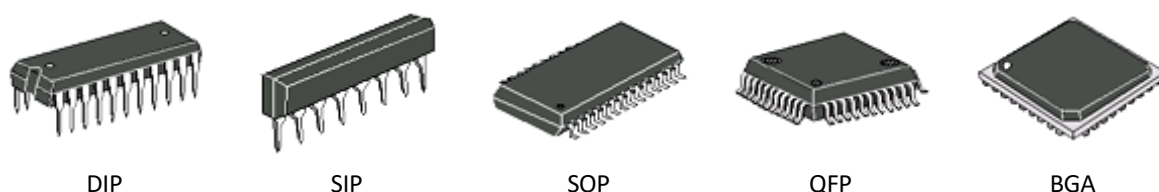
UNIT: ns

1.1.3 Encapsulados

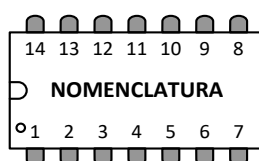
Para proteger la pastilla o chip que constituye el circuito integrado, así como para facilitar su manipulación y conexión, el fabricante la introduce en un encapsulado cuyos pines se conectan a los terminales del circuito mediante hilos metálicos, como se muestra en la figura.



Los circuitos integrados se fabrican con distintos tipos de encapsulados, que se diferencian entre sí en varias características tales como su forma, su tamaño, la disposición y el modo de conexión de sus pines, el material de que están contruidos, etc. En la siguiente figura se muestran algunos ejemplos de encapsulados.



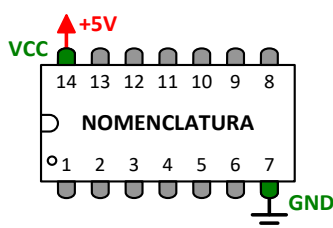
Uno de los encapsulados más populares, y el que utilizaremos en las prácticas, es el denominado DIP (*Dual In-Line Package*), cuya vista superior se representa a continuación.



Como podemos apreciar, estos encapsulados tienen forma rectangular y sus terminales o pines están distribuidos en dos hileras en los lados más largos.

En uno de los lados más cortos, este tipo de encapsulado presenta una muesca o un pequeño círculo (o ambas cosas) que ayudan a la identificación de los terminales. Colocando el circuito horizontalmente y con la muesca hacia la izquierda (como en la figura) localizamos el pin número 1, que es el situado en el extremo inferior izquierdo. El resto de los pines se identifican numerándolos correlativamente en sentido contrario a las agujas del reloj.

Los circuitos integrados pertenecientes a la familia TTL se alimentan con una tensión continua de +5V. El terminal de alimentación (VCC) en el encapsulado DIP suele ser el primer pin de la fila superior (cuando el chip se coloca en la posición indicada anteriormente), mientras que el terminal de masa (GND) suele ser el último de la fila inferior. Con todo ello, la forma de conexión de la alimentación a un circuito integrado TTL con encapsulado DIP sería la siguiente.



1.2 Manuales técnicos de circuitos integrados

Los manuales de circuitos integrados son unos libros técnicos específicos editados por los fabricantes de los mismos, en los que se detallan las características de los diferentes circuitos integrados que integran una determinada familia. Entre estas características podemos destacar la nomenclatura, la función lógica realizada, los tipos de encapsulado disponibles, el patillaje, el símbolo, la tabla de funcionamiento, los parámetros eléctricos, térmicos y temporales, la constitución interna, etc.

En las figuras siguientes se indican los elementos más importantes que contiene una hoja técnica típica de un circuito integrado.

Nomenclatura del circuito integrado → **SN54ALS00A, SN54AS00, SN74ALS00A, SN74AS00**

Función lógica que realiza → **QUADRUPLÉ 2-INPUT POSITIVE-NAND GATES**

Encapsulados disponibles y patillaje →

- Package Options Include Plastic "Small Outline" Packages, Ceramic Chip Carriers, and Standard Plastic and Ceramic 300-mil DIPs
- Dependable Texas Instruments Quality and Reliability

Breve descripción de las características del circuito →

description

These devices contain four independent 2-input NAND gates. They perform the Boolean functions $Y = \overline{A \cdot B}$ or $Y = \overline{A + B}$ in positive logic.

The SN54ALS00A and SN54AS00 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C . The SN74ALS00A and SN74AS00 are characterized for operation from 0°C to 70°C .

FUNCTION TABLE (each gate)

INPUTS		OUTPUT
A	B	Y
H	H	L
L	X	H
X	L	H

Tabla de función
H = Nivel alto
L = Nivel bajo
X = Indiferente

Símbolo lógico normalizado →

logic symbol†

†This symbol is in accordance with ANSI/IEEE Std 91-1984 and IEC Publication 617-12.
Pin numbers shown are for D, J, and N packages.

Símbolo lógico tradicional →

logic diagram (positive logic)

SN54ALS00A, SN54AS00 ... J PACKAGE
SN74ALS00A, SN74AS00 ... D OR N PACKAGE
(TOP VIEW)

SN54ALS00A, SN54AS00 ... FK PACKAGE
(TOP VIEW)

NC—No internal connection

PRODUCTION DATA documents contain information current as of publication date. Products conform to specifications per the terms of Texas Instruments standard warranty. Production processing does not necessarily include testing of all parameters.

TEXAS INSTRUMENTS

Copyright © 1982, Texas Instruments Incorporated

SN54ALS00A, SN74ALS00A
QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NAND GATES

absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

Supply voltage, V_{CC}	7 V
Input voltage	7 V
Operating free-air temperature range: SN54ALS00A	-55°C to 125°C
SN74ALS00A	0°C to 70°C
Storage temperature range	-65°C to 150°C

recommended operating conditions

	SN54ALS00A			SN74ALS00A			UNIT
	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	
V_{CC} Supply voltage	4.5	5	5.5	4.5	5	5.5	V
V_{IH} High-level input voltage	2			2			V
V_{IL} Low-level input voltage			0.7			0.8	V
I_{OH} High-level output current			-0.4			-0.4	mA
I_{OL} Low-level output current			4			8	mA
T_A Operating free-air temperature	-55	125		0	70		°C

electrical characteristics over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

PARAMETER	TEST CONDITIONS	SN54ALS00A			SN74ALS00A			UNIT
		MIN	TYP [†]	MAX	MIN	TYP [†]	MAX	
V_{IK}	$V_{CC} = 4.5$ V, $I_I = -18$ mA			-1.5			-1.5	V
V_{OH}	$V_{CC} = 4.5$ V to 5.5 V, $I_{OH} = -0.4$ mA	$V_{CC} - 2$			$V_{CC} - 2$			V
V_{OL}	$V_{CC} = 4.5$ V, $I_{OL} = 4$ mA		0.25	0.4		0.25	0.4	V
	$V_{CC} = 4.5$ V, $I_{OL} = 8$ mA					0.35	0.5	
I_I	$V_{CC} = 5.5$ V, $V_I = 7$ V			0.1			0.1	mA
I_{IH}	$V_{CC} = 5.5$ V, $V_I = 2.7$ V			20			20	μA
I_{IL}	$V_{CC} = 5.5$ V, $V_I = 0.4$ V			-0.1			-0.1	mA
$I_{O}^{\dagger}$	$V_{CC} = 5.5$ V, $V_O = 2.25$ V	-30		-112	-30		-112	mA
I_{CCH}	$V_{CC} = 5.5$ V, $V_I = 0$ V		0.5	0.85		0.5	0.85	mA
I_{CCL}	$V_{CC} = 5.5$ V, $V_I = 4.5$ V		1.5	3		1.5	3	mA

[†]All typical values are at $V_{CC} = 5$ V, $T_A = 25^\circ\text{C}$.
[‡]The output conditions have been chosen to produce a current that closely approximates one half of the true short-circuit output current, I_{OS} .

switching characteristics (see Note 1)

PARAMETER	FROM (INPUT)	TO (OUTPUT)	$V_{CC} = 5$ V, $C_L = 50$ pF, $R_L = 500 \Omega$, $T_A = 25^\circ\text{C}$	$V_{CC} = 4.5$ V to 5.5 V, $C_L = 50$ pF, $R_L = 500 \Omega$, $T_A = \text{MIN to MAX}$				UNIT	
				TYP	SN54ALS00A		SN74ALS00A		
					MIN	MAX	MIN		MAX
t_{PLH}	A or B	Y	7	3	16	3	11	ns	
t_{PHL}	A or B	Y	5	2	13	2	8		

NOTE 1: Load circuit and voltage waveforms are shown in Section 1.

2-4

TEXAS INSTRUMENTS

Para facilitar la localización de los circuitos integrados, los manuales técnicos incorporan varios índices, cuyas características fundamentales se comentan a continuación.

1.2.1 Índice numérico

El índice numérico consiste en un listado donde los chips aparecen ordenados alfabéticamente por su nomenclatura, en el cual se indica la sección y la página del manual en la que se encuentran cada uno de ellos.

En la figura siguiente se muestra un ejemplo de índice numérico.

NUMERICAL INDEX

1

General Information

NUMERICAL INDEX

SN54ALS00A	SN74ALS00A	2-3	SN74ALS154	2-133
SN54AS00	SN74AS00	2-3	SN74ALS156	2-137
SN54ALS01	SN74ALS01	2-7	SN74ALS157A	2-141
SN54ALS02	SN74ALS02	2-9	SN74AS157	2-141
SN54AS02	SN74AS02	2-9	SN74ALS158	2-141
SN54ALS03B	SN74ALS03B	2-13	SN54AS158	2-141
SN54ALS04B	SN74ALS04B	2-15	SN74ALS160B	2-149
SN54AS04	SN74AS04	2-15	SN74AS160	2-149
SN54ALS05A	SN74ALS05A	2-19	SN54ALS161B	2-149
SN54ALS08	SN74ALS08	2-21	SN74AS161	2-149
SN54AS08	SN74AS08	2-21	SN74ALS162B	2-149
SN54ALS09	SN74ALS09	2-25	SN74AS162	2-149
SN54ALS10A	SN74ALS10A	2-27	SN54ALS163B	2-149
SN54AS10	SN74AS10	2-27	SN54AS163	2-149
SN54ALS11A	SN74ALS11A	2-31	SN54ALS164	2-159
SN54AS11	SN74AS11	2-31	SN74ALS165	2-163
SN54ALS12A	SN74ALS12A	2-35	SN74ALS166	2-169
SN54ALS15A	SN74ALS15A	2-37	SN74ALS168B	2-175
SN54ALS20A	SN74ALS20A	2-39	SN74ALS169B	2-175
SN54AS20	SN74AS20	2-39	SN74AS169A	2-175
SN54ALS21A	SN74ALS21A	2-43	SN74ALS174	2-185
SN54AS21	SN74AS21	2-43	SN74AS174	2-185
SN54ALS22B	SN74ALS22B	2-47	SN74ALS175	2-185
SN54ALS27	SN74ALS27	2-49	SN74AS175A	2-185
SN54AS27	SN74AS27	2-49	SN74AS181A	2-191
SN54ALS28A	SN74ALS28A	2-53	SN74AS181B	2-201
SN54ALS30A	SN74ALS30A	2-55	SN74ALS190	2-213
SN54AS30	SN74AS30	2-55	SN74ALS191	2-213
SN54ALS32	SN74ALS32	2-59	SN74ALS192	2-221
SN54AS32	SN74AS32	2-59	SN74ALS193	2-221
SN54ALS33A	SN74ALS33A	2-63	SN74AS194	2-229
SN54ALS34	SN74ALS34	2-65	SN74AS195	2-235
SN54AS34	SN74AS34	2-65	SN74ALS229B	2-239
SN54ALS35A	SN74ALS35A	2-69	SN74ALS232B	2-245
SN54ALS37A	SN74ALS37A	2-71	SN74ALS233B	2-249
SN54ALS38A	SN74ALS38A	2-73	SN74ALS234	2-255
SN54ALS40A	SN74ALS40A	2-75	SN74ALS235	2-263
SN54ALS74A	SN74ALS74A	2-77	SN74ALS236	2-275
SN54AS74	SN74AS74	2-77	SN74ALS240A	2-283
SN54ALS86	SN74ALS86	2-81	SN74AS240	2-283
SN54AS86A	SN74AS86A	2-81	SN74ALS241B	2-289
SN54ALS109A	SN74ALS109A	2-85	SN74AS241	2-289
SN54AS109	SN74AS109	2-85	SN74ALS242B	2-295
SN54ALS112A	SN74ALS112A	2-89	SN74AS242	2-295
SN54ALS113A	SN74ALS113A	2-93	SN74ALS243A	2-295
SN54ALS114A	SN74ALS114A	2-97	SN74AS243A	2-295
SN54ALS131	SN74ALS131	2-101	SN74ALS244B	2-301
SN54AS131A	SN74AS131A	2-101	SN74AS244	2-301
SN54ALS133	SN74ALS133	2-105	SN74ALS245A	2-307
SN54ALS136	SN74ALS136	2-107	SN74AS245	2-307
SN54AS136	SN74AS136	2-107	SN74AS250A	2-313
SN54ALS137	SN74ALS137	2-111	SN74ALS251	2-317
SN54AS137	SN74AS137	2-111	SN74AS251	2-317
SN54ALS138	SN74ALS138	2-115	SN74ALS253	2-323
SN54AS138	SN74AS138	2-115	SN74AS253	2-323
SN54ALS139	SN74ALS139	2-121	SN74ALS257	2-327
SN54AS139	SN74AS139	2-124	SN74AS257	2-327
SN54ALS151	SN74ALS151	2-125	SN74ALS258	2-327
SN54AS151	SN74AS151	2-125	SN74AS258	2-327
SN54ALS153	SN74ALS153	2-129	SN74ALS259	2-333
SN54AS153	SN74AS153	2-129	SN74ALS273	2-337
SN54ALS157A				
SN54AS157				
SN54ALS158				
SN54AS158				
SN54ALS160B				
SN54AS160				
SN54ALS161B				
SN54AS161				
SN54ALS162B				
SN54AS162				
SN54ALS163B				
SN54AS163				
SN54ALS164				
SN54ALS165				
SN54ALS166				
SN54ALS168B				
SN54ALS169B				
SN54AS169A				
SN54ALS174				
SN54AS174				
SN54ALS175				
SN54AS175A				
SN54AS181A				
SN54AS181B				
SN54ALS190				
SN54ALS191				
SN54ALS192				
SN54ALS193				
SN54AS194				
SN54AS195				
SN54ALS234				
SN54ALS235				
SN54ALS236				
SN54ALS240A				
SN54AS240				
SN54ALS241B				
SN54AS241				
SN54ALS242B				
SN54AS242				
SN54ALS243A				
SN54AS243A				
SN54ALS244B				
SN54AS244				
SN54ALS245A				
SN54AS245				
SN54AS250A				
SN54ALS251				
SN54AS251				
SN54ALS253				
SN54AS253				
SN54ALS257				
SN54AS257				
SN54ALS258				
SN54AS258				
SN54ALS259				
SN54ALS273				

1.2.2 Índice funcional

En el índice funcional los circuitos están ordenados según la función que realizan.

En la figura siguiente se muestra un ejemplo de índice funcional.

FUNCTIONAL INDEX

1

General Information

GATES AND INVERTERS

POSITIVE-NAND GATES AND INVERTERS

DESCRIPTION	TYPE	TECHNOLOGY						VOLUME
		STD TTL	ALS	AS	H	L	S	
Hex 2-Input Gates	'804	•	A	B	•	•	•	2
Hex Inverters	'04	•	A	•	•	•	•	1
	'1004	•	A	•	•	•	•	2
Quadruple 2-Input Gates	'00	•	A	•	•	•	•	1
	'1000	•	A	•	•	•	•	2
Triple 3-Input Gates	'10	•	A	•	•	•	•	1
	'1010	•	A	•	•	•	•	2
Dual 4-Input Gates	'20	•	A	•	•	•	•	1
	'1020	•	A	•	•	•	•	2
8-Input Gates	'30	•	A	•	•	•	•	1
13-Input Gates	'133	•	•	•	•	•	•	1
Dual 2-Input Gates	'8003	•	•	•	•	•	•	2

POSITIVE-NAND GATES AND INVERTERS WITH OPEN-COLLECTOR OUTPUTS

DESCRIPTION	TYPE	TECHNOLOGY						VOLUME
		STD TTL	ALS	AS	H	L	S	
Hex Inverters	'05	•	A	•	•	•	•	1
	'1005	•	A	•	•	•	•	2
Quadruple 2-Input Gates	'01	•	•	•	•	•	•	1
	'03	•	•	•	•	•	•	2
Triple 3-Input Gates	'12	•	A	•	•	•	•	1
	'1003	•	A	•	•	•	•	2
Dual 4-Input Gates	'22	•	B	•	•	•	•	1

POSITIVE-AND GATES

DESCRIPTION	TYPE	TECHNOLOGY						VOLUME
		STD TTL	ALS	AS	H	L	S	
Hex 2-Input Gates	'808	•	A	B	•	•	•	2
Quadruple 2-Input Gates	'08	•	•	•	•	•	•	1
	'1008	•	A	•	•	•	•	2
Triple 3-Input Gates	'11	•	A	•	•	•	•	1
	'1011	•	A	•	•	•	•	2
Dual 4-Input Gates	'21	•	•	•	•	•	•	1

POSITIVE-AND GATES WITH OPEN-COLLECTOR OUTPUTS

DESCRIPTION	TYPE	TECHNOLOGY						VOLUME
		STD TTL	ALS	AS	H	L	S	
Quadruple 2-Input Gates	'09	•	•	•	•	•	•	1
	'1009	•	•	•	•	•	•	2
Triple 3-Input Gates	'15	•	•	•	•	•	•	1
	'1015	•	A	•	•	•	•	2

POSITIVE-OR GATES

DESCRIPTION	TYPE	TECHNOLOGY						VOLUME
		STD TTL	ALS	AS	L	S		
Hex 2-Input Gates	'832	•	A	B	•	•	•	2
Quadruple 2-Input Gates	'32	•	•	•	•	•	•	1
	'1032	•	A	•	•	•	•	2

POSITIVE-NOR GATES

DESCRIPTION	TYPE	TECHNOLOGY						VOLUME
		STD TTL	ALS	AS	L	S		
Hex 2-Input Gates	'805	•	A	B	•	•	•	2
Quadruple 2-Input Gates	'02	•	•	•	•	•	•	1
	'1002	•	A	•	•	•	•	2
Triples 3-Input Gates	'27	•	•	•	•	•	•	1
Dual 4-Input Gates with Strobe	'25	•	•	•	•	•	•	2
Dual 5-Input Gates	'260	•	•	•	•	•	•	1

SCHMITT-TRIGGER POSITIVE-NAND GATES AND INVERTERS

DESCRIPTION	TYPE	TECHNOLOGY						VOLUME
		STD TTL	ALS	AS	L	S		
Hex Inverters	'14	•	•	•	•	•	•	1
Octal Inverters	'19	•	•	•	•	•	•	
Dual 4-Input Positive-NAND	'13	•	•	•	•	•	•	
Triples 4-Input Positive-NAND	'18	•	•	•	•	•	•	
Quadruple 2-Input Positive-NAND	'618	•	•	•	•	•	•	
	'24	•	•	•	•	•	•	
	'132	•	•	•	•	•	•	

CURRENT-SENSING GATES

DESCRIPTION	TYPE	TECHNOLOGY			VOLUME
		ALS	AS	LS	
Hex	'63	•	•	•	1

DELAY ELEMENTS

DESCRIPTION	TYP	TECHNOLOGY			VOLUME
		ALS	AS	LS	
Inverting and Noninverting Elements, 2-Input NAND Buffers	'31	•	•	•	1

• Denotes available technology.

A Denotes "A" suffix version available in the technology indicated.

B Denotes "B" suffix version available in the technology indicated.



 TEXAS

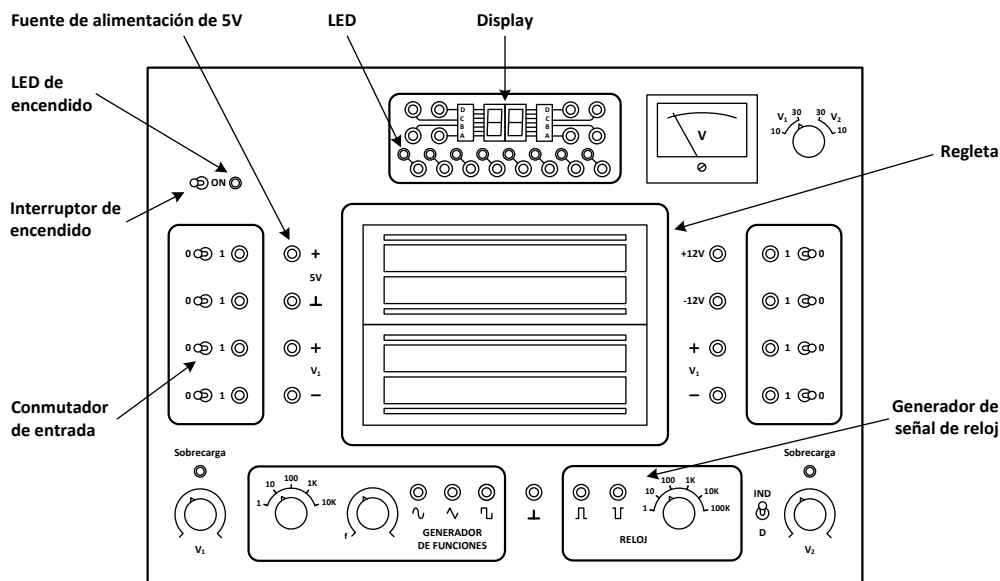
 INSTRUMENTS

1-17

Para localizar un determinado circuito integrado en un manual, la forma más sencilla consiste en buscar en el índice funcional hasta encontrar el chip adecuado a nuestras necesidades, averiguando su nomenclatura. Una vez hecho esto consultaremos el índice numérico, donde averiguaremos la página en la que se encuentra el chip.

1.3 Entrenador de prácticas

El equipo disponible para implementar los circuitos en el laboratorio es un entrenador Sidac GPT 783 71, cuya vista superior se representa en la siguiente figura.



De los diferentes elementos que incorpora el entrenador comentamos a continuación aquellos que serán utilizados en las prácticas.

Interruptor de encendido: Este interruptor controla el suministro de potencia al entrenador.

LED de encendido: Se ilumina cuando se activa el panel mediante el interruptor de encendido.

Fuente de alimentación de 5V: Esta fuente posee dos bornes, uno de color rojo (+) y otro de color negro (masa). Su salida la utilizaremos para alimentar los montajes implementados a base de circuitos integrados TTL, ya que la tensión de alimentación de los mismos es 5V.

Conmutadores de entrada: El entrenador incorpora 8 conmutadores conectados a sendos circuitos antirrebote, cuyos terminales de salida se encuentran disponibles hacia el exterior a través de bornes. Mediante estos conmutadores se configuran los valores lógicos a aplicar a las variables de entrada del circuito bajo prueba, que podrán ser 0 (0V) ó 1 (+5V), según la posición en éstos se coloquen.

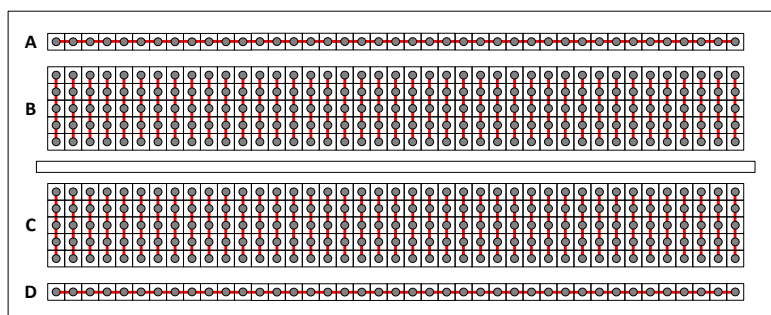
Generador de señal de reloj: Este circuito genera una señal cuya frecuencia puede ser seleccionada mediante un conmutador entre seis valores diferentes, comprendidos entre 1 Hz y 100 KHz. Posee dos salidas desfasadas entre sí 180°, que son accesibles mediante sendos bornes.

LEDs: El entrenador incorpora un total de ocho LEDs que permiten comprobar el estado lógico de las señales de salida, conectando éstas a los bornes asociados a los mismos. De este modo, cuando el LED se ilumina indica que la señal aplicada al mismo posee un nivel alto, mientras que si permanece apagado significa que ésta posee un nivel bajo.

Displays: Además, el panel incorpora dos displays de 7 segmentos, conectados a las salidas de sendos decodificadores BCD-7 segmentos. Cada uno de estos visualizadores permite la representación de un dígito decimal, que debe aplicarse a las cuatro entradas (DCBA) codificado en BCD Natural. Para una correcta representación de los números debe tenerse en

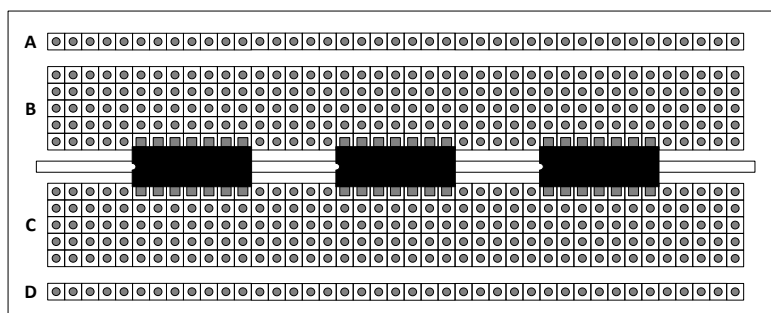
cuenta que el orden de las variables es el indicado anteriormente, siendo D la de más peso y A la de menos.

Regleta: Es la zona del entrenador sobre la que se implementa el circuito a comprobar. Está formada por dos placas de inserción sin soldaduras idénticas, que están unidas físicamente entre sí pero aisladas eléctricamente. Estas placas son de material plástico y están provistas de una serie de contactos metálicos internos que interconectan los orificios entre sí. En la siguiente figura se representa una vista de una placa de este tipo, donde se muestran las interconexiones internas entre los orificios.

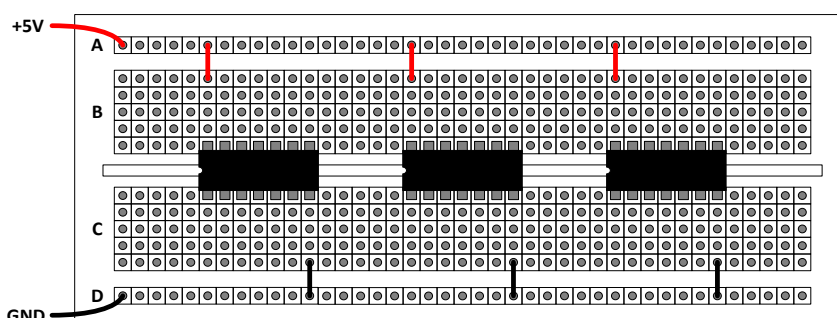


Como se puede apreciar, cada placa dispone de 4 zonas o franjas de orificios (marcadas con las letras A, B, C y D) aisladas eléctricamente entre ellas. Las franjas A y D poseen una sola fila de orificios, que se encuentran interconectados en sentido horizontal. Por el contrario, las franjas B y C poseen 5 filas de orificios que en este caso se encuentran interconectados en sentido vertical.

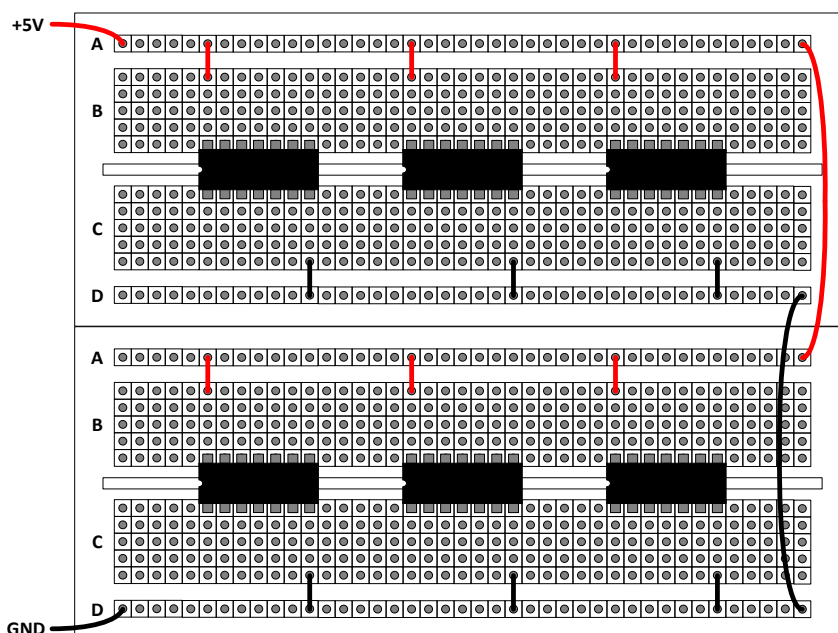
A la hora de implementar un circuito, los chips deben insertarse horizontalmente encima de la hendidura existente entre las dos franjas más anchas (B y C), con la muesca situada en el lado izquierdo de los mismos, como se muestra en la figura siguiente.



Para alimentar los circuitos, se conectará el terminal positivo de la fuente de alimentación (+5V) a la franja A mediante un cable y el de masa (GND) a la franja D mediante otro. A continuación, se realizarán puentes desde el terminal positivo de alimentación de cada uno de los chips hasta la franja A y desde los terminales de masa de los mismos hasta la D.



En el caso de que el número de chips del circuito requiera utilizar ambas placas de inserción, se puentearán las franjas A y D de ambas placas y se conectarán los terminales de alimentación de los diferentes chips a las franjas de la placa en la que estén colocados, como se muestra en la siguiente figura.

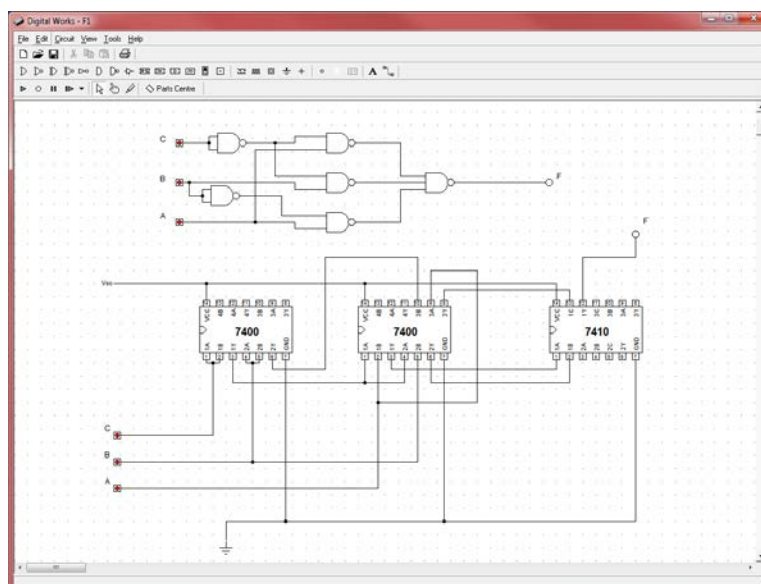


Una vez hecho esto, los circuitos integrados se conectarán entre ellos y con el resto del equipo mediante hilos rígidos introducidos en aquellos orificios que se encuentren conectados internamente a las patillas adecuadas de los mismos.

1.4 Software de simulación

Una vez que se haya realizado el estudio teórico del problema, se ejecutará el proceso de simulación para comprobar que éste se ha llevado a cabo correctamente.

En las primeras cuatro prácticas se realizarán las simulaciones con ayuda del software Digital Works, que se puede bajar de la Web de la asignatura, junto con una biblioteca de componentes.

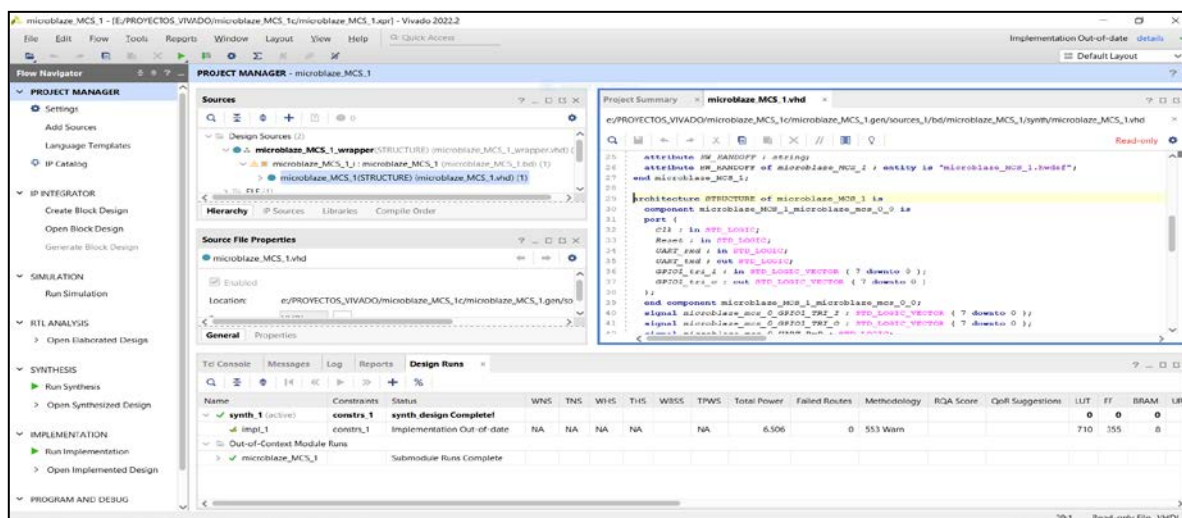


Una vez dibujado el diagrama en la ventana de trabajo del programa, éste se simulará y se comprobará que los resultados obtenidos se corresponden con los del estudio teórico del problema realizado previamente. Si esto no es así, deberá revisarse el proceso de diseño.

Como se observa en la figura anterior, el programa Digital Works permite realizar y simular tanto diagramas lógicos (empleando los símbolos lógicos de los circuitos) como diagramas de montaje (empleando sus encapsulados). Estos últimos consisten en una especie de plano del circuito que será implementado en el laboratorio.

Para realizar el diagrama de montaje es preciso consultar las hojas de características de los circuitos integrados para conocer sus conexiones y sus funcionalidades.

Para las prácticas 5 a 7, se empleará el software de simulación Xilinx Vivado. En la siguiente figura se muestra el aspecto del entorno de diseño mencionado.



2 Realización de las prácticas

La realización de cada una de las prácticas de laboratorio de la asignatura Sistemas Digitales I implicará las siguientes tareas:

- Obtención del enunciado.
- Trabajo previo de análisis y/o diseño.
- Simulación de los sistemas.
- Implementación de los circuitos.

A continuación describiremos brevemente cada una de ellas.

2.1 Obtención del enunciado

El enunciado de cada una de las prácticas estará a disposición de los alumnos, con la suficiente antelación, en la plataforma moodle de la asignatura.

2.2 Trabajo previo de análisis y/o diseño

Cuando el alumno asista a una clase de laboratorio, deberá traer resueltas las diferentes cuestiones propuestas en el enunciado de la práctica a realizar. Para la resolución de estas cuestiones deberá hacer uso, entre otros, de los recursos que se indican a continuación.

- Ecuaciones lógicas.
- Tablas de verdad.
- Cronogramas.
- Diagramas lógicos.

Tablas de verdad

En las tablas de verdad se indicará claramente qué variables son las de entrada y cuales las de salida, así como el modo en que influyen las primeras sobre las segundas.

Cuando existan combinaciones de varios bits, se facilitará la tarea de identificación de los mismos colocándoles subíndices a cada uno de ellos según la posición que ocupen, en orden decreciente de peso de izquierda a derecha. Por ejemplo, si tenemos el número C de 4 bits, su representación sería: $C_3C_2C_1C_0$.

Diagramas lógicos

En los diagramas lógicos se deberán representar con claridad cada uno de los elementos que los componen, así como la función que éstos realizan dentro del circuito.

En todos los bloques deberán quedar perfectamente claros los nombres de cada una de sus líneas, tanto de entrada como de salida, así como los de otras señales que posean.

Todos los elementos de los diagramas lógicos deberán representarse con una simbología fácilmente entendible.

2.3 Simulación de los sistemas

Para poder simular los sistemas a implementar y tener la certeza de que éstos se han diseñado correctamente, se modelarán y simularán éstos con el software Digital Works para las prácticas 1 a 4 y con el software Xilinx Vivado para las prácticas 5 a 7.

Deberán llevarse a cabo satisfactoriamente todas las cuestiones de simulación planteadas en los diferentes enunciados.

Para las primeras cuatro prácticas, las tareas de modelado y simulación de los circuitos deben traerse realizadas de casa, con objeto de dedicar toda la clase de laboratorio a la implementación de los circuitos en el entrenador.

Para las tres últimas prácticas, las tareas de modelado y simulación de los circuitos se realizarán durante la sesión de laboratorio.

2.4 Implementación de los circuitos

Una vez realizadas las tareas de análisis y diseño propuestas en el enunciado de la práctica en cuestión, el alumno acudirá a la sesión de laboratorio donde llevará a cabo la simulación

y/o implementación de los circuitos indicados con ayuda del software correspondiente y el entrenador de prácticas o la tarjeta de desarrollo.

Al finalizar el montaje de los circuitos, los alumnos comprobarán su funcionamiento y solucionarán los problemas que detecten.

Por último, éstos mostrarán al profesor el correcto funcionamiento de los circuitos.

3 Evaluación de las prácticas

Para la evaluación de las prácticas de laboratorio se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- Asistencia a clase.
- Simulación e implementación de los circuitos.
- Examen de prácticas.

A continuación, se comentan brevemente cada uno de ellos.

3.1 Asistencia a clase

La asistencia a las clases de prácticas es obligatoria, permitiéndose la ausencia justificada hasta a un 20 % de las mismas, las cuales deberán ser recuperadas con posterioridad en las fechas que se fijen a tal efecto.

3.2 Simulación e implementación de los circuitos

Para cada una de las prácticas propuestas, cada grupo de dos alumnos deberá presentar al profesor el correcto funcionamiento de las simulaciones y de los circuitos implementados.

Cada práctica completa realizada correctamente tendrá un valor de un punto.

Para superar las prácticas de laboratorio, el alumno deberá conseguir al menos 5 puntos.

Una vez implementado cada uno de los circuitos de la práctica, el alumno avisará al profesor para que verifique su correcto funcionamiento y, si procede, tome nota del correcto funcionamiento del mismo.

En cada sesión de prácticas los alumnos sólo podrán realizar la práctica correspondiente a esa semana, no pudiendo realizar prácticas atrasadas.

Para recuperar **las prácticas de montaje atrasadas** se fijará una semana específica a tal efecto, en la cual sólo deberán acudir al laboratorio aquellos alumnos que tengan alguna práctica por realizar.

Para las **prácticas de VHDL (5, 6 y 7)** no habrá recuperación, de manera que sólo se valorarán los resultados obtenidos en las sesiones correspondientes a las mismas.

3.3 Examen de prácticas

Aquellos alumnos que, habiendo superado las prácticas a lo largo del cuatrimestre por el procedimiento anterior, deseen obtener una calificación superior, deberán presentarse a un examen de prácticas (de la parte correspondiente al diseño con VHDL) en el que podrán conseguir un máximo de tres puntos adicionales.

Los alumnos que no consigan superar las prácticas durante el cuatrimestre y aprueben el examen de teoría (en las convocatorias de enero o de febrero) podrán presentarse a un examen de prácticas, el cual tendrá lugar en el mes de febrero y constará de dos partes: montaje y diseño VHDL. En este examen el alumno deberá superar ambas partes para aprobar las prácticas.